

CORRIGÉ

Logarithme népérien

Exercice 1

1) **Simplifier les réels** $A = \ln(e^3) + \ln \frac{1}{e} - \ln \sqrt{e}$, $B = \ln 8 - 3 \ln 2 + \ln e$,
 $C = \ln(2 + \sqrt{3}) + \ln(2 - \sqrt{3})$, $D = \frac{1}{2} \ln 9 + \ln \frac{2}{3}$.

Méthode : les trois règles de calcul : $\ln(e^a) = a$, $\ln \frac{1}{a} = -\ln a$ et $\ln \sqrt{a} = \frac{1}{2} \ln a$ pour $a > 0$.

Calculons A terme à terme :

$$\ln(e^3) = 3 ; \quad \ln \frac{1}{e} = -\ln e = -1 ; \quad \ln \sqrt{e} = \frac{1}{2} \ln e = \frac{1}{2}$$

$$A = 3 + (-1) - \frac{1}{2}$$

$$A = \frac{3}{2}$$

Calculons B . On écrit $8 = 2^3$, donc $\ln 8 = 3 \ln 2$.

$$B = 3 \ln 2 - 3 \ln 2 + 1$$

$$B = 1$$

Calculons C . Les deux nombres $2 + \sqrt{3}$ et $2 - \sqrt{3}$ sont strictement positifs (car $\sqrt{3} < 2$), les deux logarithmes existent donc.

On regroupe avec $\ln a + \ln b = \ln(ab)$: $C = \ln((2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3}))$

L'identité remarquable donne $(2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3}) = 2^2 - (\sqrt{3})^2 = 4 - 3 = 1$.

$$C = \ln 1$$

$$C = 0$$

Calculons D . $\frac{1}{2} \ln 9 = \ln \sqrt{9} = \ln 3$, et $\ln \frac{2}{3} = \ln 2 - \ln 3$.

$$D = \ln 3 + \ln 2 - \ln 3$$

$$D = \ln 2$$

2) a) **Résoudre dans $\mathbb{R}$:** $\ln(x - 1) + \ln(x + 1) = \ln 3$.

Méthode : une équation avec des logarithmes se résout en deux temps : on cherche d'abord l'ensemble des x pour lesquels chaque logarithme existe, puis on utilise l'injectivité de $\ln$ ($\ln a = \ln b \iff a = b$).

Conditions d'existence. Il faut $x - 1 > 0$ et $x + 1 > 0$, soit $x > 1$ et $x > -1$.

L'ensemble de résolution est donc $]1, +\infty[$.

Regroupons le membre de gauche : $\ln(x - 1) + \ln(x + 1) = \ln((x - 1)(x + 1)) = \ln(x^2 - 1)$

L'équation devient $\ln(x^2 - 1) = \ln 3$, c'est-à-dire $x^2 - 1 = 3$ par injectivité de $\ln$.

$$x^2 = 4, \text{ d'où } x = 2 \text{ ou } x = -2.$$

Retour aux conditions. $-2 \notin]1, +\infty[$: cette valeur est rejetée. En revanche $2 > 1$ convient.

Vérifions : $\ln(2 - 1) + \ln(2 + 1) = \ln 1 + \ln 3 = \ln 3$. ✓

$$\mathcal{S} = \{2\}$$

2) b) Résoudre dans $\mathbb{R}$: $2 \ln x - \ln(x + 6) = 0$.

Conditions d'existence. Il faut $x > 0$ et $x + 6 > 0$: l'intersection est $]0, +\infty[$.

Transformons : $2 \ln x = \ln(x^2)$, l'équation s'écrit donc $\ln(x^2) = \ln(x + 6)$.

Par injectivité de $\ln$: $x^2 = x + 6$, soit $x^2 - x - 6 = 0$.

Discriminant : $\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times (-6) = 1 + 24 = 25$, et $\sqrt{\Delta} = 5$.

$$x = \frac{1-5}{2} = -2 \quad \text{ou} \quad x = \frac{1+5}{2} = 3$$

Retour aux conditions. $-2 \leq 0$ est rejeté ; $3 > 0$ convient.

Vérifions : $2 \ln 3 - \ln 9 = \ln 9 - \ln 9 = 0$. ✓

$$\mathcal{S} = \{3\}$$

2) c) Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\ln(x^2 - 5x + 6) \leq \ln 2$.

Méthode : $\ln$ est strictement croissante sur $]0, +\infty[$: pour $a > 0$ et $b > 0$, $\ln a \leq \ln b \iff a \leq b$. L'inégalité garde donc son sens, mais la condition d'existence doit être conservée jusqu'au bout.

Condition d'existence. Il faut $x^2 - 5x + 6 > 0$.

Le trinôme se factorise : $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$ (somme 5, produit 6).

Un trinôme de coefficient dominant positif est strictement positif à l'extérieur de ses racines : $x < 2$ ou $x > 3$.

$$D =]-\infty, 2[\cup]3, +\infty[$$

Résolvons l'inéquation sur D : par stricte croissance de $\ln$, $x^2 - 5x + 6 \leq 2$, soit $x^2 - 5x + 4 \leq 0$.

$x^2 - 5x + 4 = (x - 1)(x - 4)$ (somme 5, produit 4), négatif ou nul *entre* les racines : $1 \leq x \leq 4$.

Croisons les deux ensembles : $[1; 4] \cap D$.

$$[1; 4] \cap]-\infty, 2[= [1; 2[\quad \text{et} \quad [1; 4] \cap]3, +\infty[=]3; 4]$$

$$\mathcal{S} = [1; 2[\cup]3; 4]$$

3) Pour $n \geq 1$, on pose $S_n = \ln \frac{1}{2} + \ln \frac{2}{3} + \ln \frac{3}{4} + \dots + \ln \frac{n}{n+1}$. Montrer que $S_n = -\ln(n+1)$, puis déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$.

Méthode : une somme de logarithmes est le logarithme d'un produit : c'est ce qui transforme la somme en un produit télescopique, où tout se simplifie.

Regroupons les n termes en un seul logarithme :

$$S_n = \ln \left(\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \times \dots \times \frac{n}{n+1} \right)$$

Écrivons ce produit sous forme d'une seule fraction :

$$\frac{1 \times 2 \times 3 \times \dots \times n}{2 \times 3 \times 4 \times \dots \times (n+1)}$$

Les facteurs $2, 3, \dots, n$ figurent au numérateur *et* au dénominateur : ils se simplifient.

Il ne reste que le 1 du numérateur et le $n+1$ du dénominateur : le produit vaut $\frac{1}{n+1}$.

$$S_n = \ln \frac{1}{n+1} = -\ln(n+1)$$

$\Rightarrow$ pour tout entier $n \geq 1$: $S_n = -\ln(n+1)$

Vérifions sur $n = 2$: $\ln \frac{1}{2} + \ln \frac{2}{3} = \ln \frac{1}{3} = -\ln 3$, et $-\ln(2+1) = -\ln 3$. ✓

Limite. Quand $n \rightarrow +\infty$, $n+1 \rightarrow +\infty$ et $\lim_{X \rightarrow +\infty} \ln X = +\infty$, donc $\ln(n+1) \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = -\infty$$

4) a) Résoudre le système
$$\begin{cases} \ln x + \ln y = \ln 6 \\ x + y = 5 \end{cases}$$

Méthode : si l'on connaît la somme S et le produit P de deux réels, ces deux réels sont exactement les racines de $t^2 - St + P = 0$.

Conditions d'existence. Il faut $x > 0$ et $y > 0$.

Transformons la première équation : $\ln x + \ln y = \ln(xy)$, donc $\ln(xy) = \ln 6$, soit $xy = 6$.

Le système équivaut à : $x + y = 5$ et $xy = 6$.

x et y sont donc les deux racines de $t^2 - 5t + 6 = 0$.

Discriminant : $\Delta = 25 - 24 = 1$, $\sqrt{\Delta} = 1$.

$$t = \frac{5-1}{2} = 2 \quad \text{ou} \quad t = \frac{5+1}{2} = 3$$

Les deux valeurs sont strictement positives : les conditions d'existence sont respectées.

Vérifions : $\ln 2 + \ln 3 = \ln 6$ ✓ et $2 + 3 = 5$. ✓

$$\mathcal{S} = \{(2; 3); (3; 2)\}$$

4) b) Résoudre l'inéquation $\ln(2x - 1) > \ln(x + 3)$.

Conditions d'existence. Il faut $2x - 1 > 0$ et $x + 3 > 0$, soit $x > \frac{1}{2}$ et $x > -3$.

L'ensemble de résolution est $\left] \frac{1}{2}, +\infty \right[$.

Résolvons. $\ln$ étant strictement croissante, l'inégalité équivaut à $2x - 1 > x + 3$.

$2x - x > 3 + 1$, soit $x > 4$.

Croisons : $]4, +\infty[\subset \left] \frac{1}{2}, +\infty \right[$, la condition d'existence est automatiquement satisfaite.

$$\mathcal{S} =]4, +\infty[$$